

🌀 Brevet Groupement Nord ⁵ septembre 2005 🌀

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

Calculer en donnant le résultat sous forme de fractions irréductibles pour A et B et en notation scientifique pour C.

$$A = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \quad B = \frac{2 - \frac{1}{3}}{3 + \frac{1}{4}} \quad C = \frac{3 \times 10^4 \times 10^{-2} \times 5}{10^{-1}}$$

Exercice 2

Écrire D sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont deux nombres entiers.

$$D = 3\sqrt{12} + \sqrt{27} - 5\sqrt{3}.$$

Exercice 3

$$E = (2x - 3)^2 - 3(2x - 3).$$

1. Développer E .
2. Factoriser E .
3. Résoudre l'équation $(2x - 3)(2x - 6) = 0$.
4. Calculer E pour $x = \sqrt{2}$.
(on écrira le résultat sous la forme $a - b\sqrt{2}$ où a et b sont deux nombres entiers).

Exercice 4

1. Calculer le PGCD de 696 et 406.
2. Rendre la fraction $\frac{406}{696}$ irréductible.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

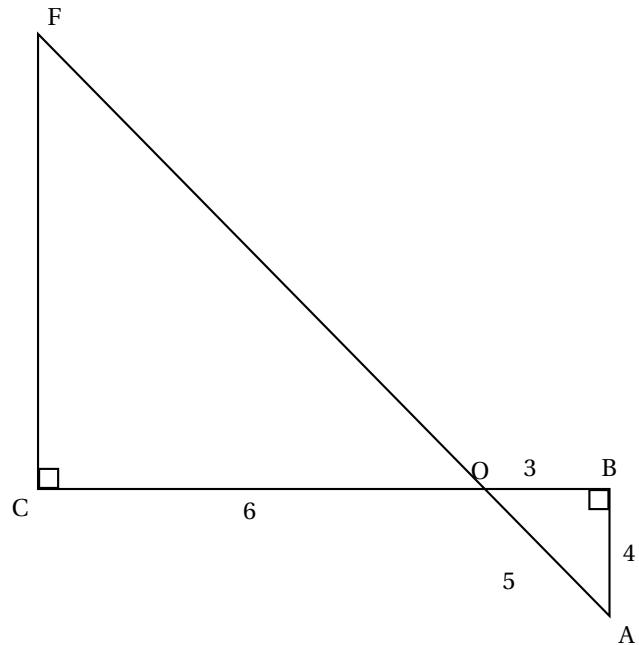
12 points

Exercice 1 (La figure ci-contre nest pas en vraie grandeur)

-
5. Amiens, Créteil, Lille, Paris, Rouen et Versailles

On donne $AB = 4$ cm, $OB = 3$ cm, $OC = 6$ cm.
Les droites (BC) et (AF) se coupent en O .

1. Expliquer pourquoi (AB) et (CF) sont parallèles.
2. Montrer que $OA = 5$ cm.
3. Calculer OF et CF .



Exercice 2

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre O et de rayon 4 cm.

$[AB]$ est un diamètre du cercle $\mathcal{C}$ et M est un point de ce cercle tel que $AM = 5$ cm.

1. Faire une figure en respectant les dimensions données et la compléter au fur et à mesure.
2. Démontrer que AMB est un triangle rectangle.
3. Calculer $\sin \widehat{MBA}$. En déduire une mesure de $\widehat{MBA}$ arrondie au degré.
4. Placer le point R milieu du segment $[OH]$. Tracer le symétrique de M par rapport à R , on l'appelle P .
Quelle est la nature du quadrilatère $MBPO$? (Justifier)
5. En déduire que $\overrightarrow{MO} = \overrightarrow{BP}$.
6. Construire le point N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{BP}$.

PROBLÈME

12 points

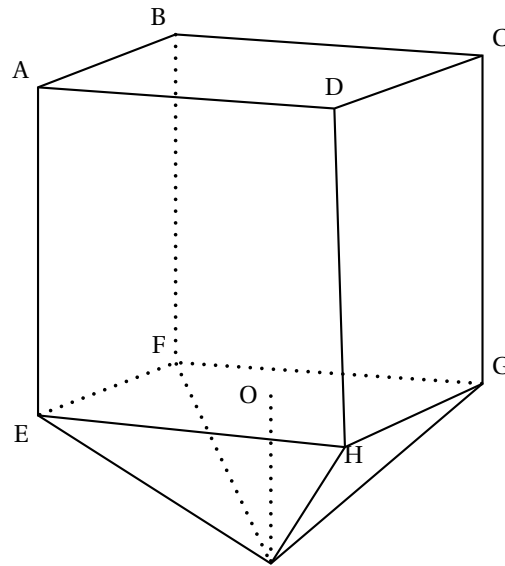
Première partie

Un réservoir est constitué d'une pyramide régulière à base carrée surmontée d'un parallélépipède rectangle (Voir figure).

$AB = BC = 2$ m.

$AE = 5$ m, $OI = 1,5$ m

(OI est la hauteur de la pyramide)



1. Calculer le volume de la pyramide en m^3 .
2. Calculer le volume du parallélépipède rectangle en m^3 .
3. En déduire le volume du réservoir lorsqu'il est plein?

Deuxième partie

On remplit d'eau ce réservoir. La partie pyramidale étant entièrement pleine, on appelle x la hauteur d'eau dans le parallélépipède rectangle.

1. Quelles sont les valeurs de x possibles. Donner la réponse sous forme d'un encadrement de x .
2. Exprimer en fonction de x le volume d'eau dans le parallélépipède.
3. Montrer que le volume d'eau dans le réservoir est donné par la fonction affine V définie par $V(x) = 4x + 2$.
4. Représenter graphiquement cette fonction affine V en prenant 1 cm pour 0,5 m en abscisse et 1 cm pour 2 m^3 en ordonnée.
5. Lire sur le graphique une valeur de x telle que le volume d'eau égale 12 m^3 .
6. Trouver par le calcul le volume d'eau dans le réservoir lorsque x vaut 1,8 m.
Quel est alors le pourcentage de remplissage du réservoir? (arrondir à l'unité).

